

Correction

Baccalauréat Sciences économique et gestion

Session : NORMAL 2023

MATHÉMATIQUES

Exercice 1 : (2 pts)

Soit $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite numérique définie par : $w_0 = 1$ et $w_{n+1} = \frac{2}{7}w_n + 1$ pour tout n de $\mathbb{N}$

1 - Montrons par récurrence que $w_n < \frac{7}{5}$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

Pour $n = 0$: $w_0 = 1$, donc $w_0 < \frac{7}{5}$.

Supposons que $w_n < \frac{7}{5}$.

Montrons que $w_{n+1} < \frac{7}{5}$.

On a

$$\begin{aligned} w_n < \frac{7}{5} &\Rightarrow \frac{2}{7}w_n < \frac{2}{7} \times \frac{7}{5} \\ &\Rightarrow \frac{2}{7}w_n < \frac{2}{5} \\ &\Rightarrow \frac{2}{7}w_n + 1 < \frac{2}{5} + 1 \\ &\Rightarrow w_{n+1} < \frac{7}{5} \end{aligned}$$

D'après le principe de démonstration par récurrence : $(\forall n \in \mathbb{N}) : w_n < \frac{7}{5}$.

2 - a) Montrons que $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite croissante.

Soit $n \in \mathbb{N}$

$$\begin{aligned} w_{n+1} - w_n &= \frac{2}{7}w_n + 1 - w_n \\ &= \frac{2w_n + 7 - 7w_n}{7} \\ &= \frac{7 - 5w_n}{7} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{On a } w_n < \frac{7}{5} &\Rightarrow -5w_n > -7 \\ &\Rightarrow 7 - 5w_n > 0 \end{aligned}$$

Donc $w_{n+1} - w_n < 0$, d'où $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante.

b) La suite $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est-elle convergente? Justifions notre réponse.

La suite $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante et majorée par $\frac{7}{5}$,

Donc la suite $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente.

Exercice 2 : (3 pts)

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite numérique définie par : $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = \frac{3+7u_n}{7+3u_n}$ pour tout n de $\mathbb{N}$

1 - Calculons u_1 et u_2 .

$$u_1 = \frac{3+7u_0}{7+3u_0} = \frac{3+7 \times 0}{7+3 \times 0} = \frac{3}{7}.$$

$$u_2 = \frac{3+7u_1}{7+3u_1} = \frac{3+7 \times \frac{3}{7}}{7+3 \times \frac{3}{7}} = \frac{21}{29}$$

Donc $u_1 = \frac{3}{7}$ et $u_2 = \frac{21}{29}$

2 - On pose $v_n = \frac{1-u_n}{1+u_n}$ pour tout n de $\mathbb{N}$

a) Calculons v_0 .

$$v_0 = \frac{1-u_0}{1+u_0} = \frac{1-0}{1+0} = 1$$

Donc $v_0 = 1$

b) Montrons que $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite géométrique de raison $\frac{2}{5}$.

$$\begin{aligned} v_{n+1} &= \frac{1-u_{n+1}}{1+u_{n+1}} = \frac{1-\frac{3+7u_n}{7+3u_n}}{1+\frac{3+7u_n}{7+3u_n}} = \frac{7+3u_n-3-7u_n}{7+3u_n+3+7u_n} \\ &= \frac{4-4u_n}{10+10u_n} = \frac{4(1-u_n)}{10(1+u_n)} = \frac{2}{5} \left(\frac{1-u_n}{1+u_n} \right) \end{aligned}$$

Donc $v_{n+1} = \frac{2}{5}v_n$.

Alors $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite géométrique de raison $q = \frac{2}{5}$.

c) En déduire que pour tout n de $\mathbb{N}$, $v_n = \left(\frac{2}{5}\right)^n$.

On a $(v_n)_n$ est une suite géométrique de raison $q = \frac{2}{5}$ et $v_0 = 1$

Donc $v_n = v_0 \cdot q^n = \left(\frac{2}{5}\right)^n$.

D'où $v_n = \left(\frac{2}{5}\right)^n$.

3 - a) Vérifions que $u_n = \frac{1-v_n}{1+v_n}$.

Soit $n \in \mathbb{N}$, on a :

$$v_n = \frac{1-u_n}{1+u_n} \Rightarrow (1+u_n)v_n = 1-u_n$$

$$\Rightarrow v_n + u_nv_n = 1-u_n$$

$$\Rightarrow u_nv_n + u_n = 1-v_n$$

$$\Rightarrow u_n(1+v_n) = 1-v_n$$

$$\Rightarrow u_n = \frac{1-v_n}{1+v_n}$$

Donc $u_n = \frac{1-v_n}{1+v_n}$

b) En déduire que pour tout n de $\mathbb{N}$, $u_n = \frac{1-\left(\frac{2}{5}\right)^n}{1+\left(\frac{2}{5}\right)^n}$.

Soit $n \in \mathbb{N}$:

$$u_n = \frac{1-v_n}{1+v_n} = \frac{1-\left(\frac{2}{5}\right)^n}{1+\left(\frac{2}{5}\right)^n}.$$

Donc $u_n = \frac{1-\left(\frac{2}{5}\right)^n}{1+\left(\frac{2}{5}\right)^n}$

0,25 pt

c) Calculons $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.On a $-1 < \frac{2}{5} < 1$, donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{2}{5}\right)^n = 0$ Alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1 - \left(\frac{2}{5}\right)^n}{1 + \left(\frac{2}{5}\right)^n} = 1$.Donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1$ **Exercice 3 : (1 pts)**

$(\Omega; p)$ est un espace probabilisé fini. On rappelle que si A et B sont deux événements de Ω alors $p(A \cup B) = p(A) + p(B) - p(A \cap B)$

Soit A et B deux événements indépendants tels que : $p(A) = \frac{1}{2}$ et $p(A \cup B) = \frac{5}{8}$

Calculons $p(B)$.On a $p(A \cup B) = p(A) + p(B) - p(A \cap B)$ et on a A et B sont indépendante.Donc $p(A \cap B) = p(A) \times p(B)$ Alors $p(A \cup B) = p(A) + p(B) - p(A) \times p(B)$ Donc $p(B) - p(A) \times p(B) = p(A \cap B) - p(A)$.Alors $p(B)(1 - p(A)) = p(A \cap B) - p(A)$.Donc $p(B) = \frac{p(A \cap B) - p(A)}{1 - p(A)}$ $p(B) = \frac{\frac{5}{8} - \frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{1}{4}$.Donc $p(B) = \frac{1}{4}$ **Exercice 4 : (3 pts)**

Une urne contient cent jetons indiscernables au toucher de couleur soit blanche soit noire et portant soit le chiffre 1 soit le chiffre 2.

La répartition de ces jetons est donnée par le tableau suivant :

Couleur Chiffre porté par le jeton	Blanche	Noire	Total
1	50	16	66
2	14	20	34
Total	64	36	100

On tire au hasard un jeton de l'urne.

1 - Calculons les probabilités suivantes :

a) La probabilité p_1 pour que le jeton soit de couleur blanche.

On a 100 jeton dont 64 sont blancs.

Alors $p_1 = \frac{64}{100} = \frac{16}{25}$.

Donc $p_1 = \frac{16}{25}$

b) La probabilité p_2 pour que le jeton porte le chiffre 2

On a 100 jetons dont 34 portent le Chiffre 2

Alors $p_2 = \frac{34}{100} = \frac{17}{50}$

1 pt

0.5 pt

0.5 pt

0.5 pt

$$\text{Donc } p_2 = \frac{17}{50}$$

- c) La probabilité p_3 pour que le jeton porte le chiffre 2 et soit de couleur blanche.

On a 100 jetons, dont 14 sont de couleur blanche et portent le chiffre 2.

$$\text{Alors } p_3 = \frac{14}{100} = \frac{7}{50}$$

$$\text{Donc } p_3 = \frac{7}{50}$$

0.5 pt

- 2 - La probabilité p_4 pour que le jeton tiré porte le chiffre 2 sachant qu'il est de couleur blanche.

On a 64 jetons blancs, dont 14 porte le chiffre 2

$$\text{Alors } p_4 = \frac{14}{64} = \frac{7}{32}$$

$$\text{Donc } p_4 = \frac{7}{32}$$

0.5 pt

- 3 - On considère la variable aléatoire X qui est égale au chiffre porté par le jeton.

- a) Copions et complétons le tableau suivant :

- On a 100 jetons dont 66 portant Chiffre 1, donc $p(x = 1) = \frac{66}{100} = \frac{33}{50}$
- On a 100 jetons dont 34 portent le chiffre 2, donc $p(x = 2) = \frac{34}{100} = \frac{17}{50}$.

x_i	1	2
$p(X = x_i)$	$\frac{33}{50}$	$\frac{17}{50}$

0.5 pt

- b) Calculons $E(X)$ l'espérance mathématique de X

$$E(x) = p(x = 1) \times 1 + p(x = 2) \times 2$$

$$E(x) = \frac{33}{50} \times 1 + \frac{17}{50} \times 2$$

$$E(x) = \frac{67}{50}$$

$$\text{Donc } E(x) = \frac{67}{50}$$

Exercice 5 : (2.5 pts)

1.5 pt

- 1 - Calculons les limites suivantes : $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \left(\frac{1}{x} - \ln x \right)$ et $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \left(\frac{1}{x} + \ln x \right)$

On a $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{1}{x} = +\infty$ et $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} -\ln(x) = +\infty$

$$\text{Donc } \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \left(\frac{1}{x} - \ln(x) \right) = +\infty$$

On a $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} x \ln(x) = 0$ et $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{1}{x} = 0$.

$$\text{Donc } \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \left(\frac{1}{x} + \ln(x) \right) = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{1+x \ln(x)}{x} = +\infty$$

1 pt

- 2 - On rappelle que si f est une fonction dérivable en x_0 alors $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(x_0)$.

Calculons $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x-1}$ et $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x}{x-1} \times \ln x \right)$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(x)}{x-1} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(x) - \ln(1)}{x-1} \\ &= (\ln)'(1) = 1 \end{aligned}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x}{x-1} \times \ln(x) = \lim_{x \rightarrow 1} x \times \frac{\ln(x)}{x-1} = 1 \times 1 = 1$$

$$\text{D'où } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x-1} = 1 \text{ et } \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x}{x-1} \times \ln x \right) = 1$$

Exercice 6 : (8.5 pts)

On considère la fonction numérique f de la variable réelle x définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = 1 - \frac{x}{e^x}$$

et soit (C_f) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$

1 pt

1 - a) Calculons $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et donnons une interprétation géométrique du résultat.

On a $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^x} = 0$.

Alors $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} 1 - \frac{x}{e^x} = 1$

Donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$

On a $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$

Donc (C_f) admet une asymptote horizontale d'équation $y = 1$.

1.5 pt

b) Calculons $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x}$ puis donnons une interprétation géométrique du résultat.

On a $\lim_{x \rightarrow -\infty} -x = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-x} = +\infty$

Alors $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} 1 - \frac{x}{e^x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} 2 - xe^{-x} = +\infty$

Donc $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$

On a $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-x} = +\infty$.

Alors $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1 - \frac{x}{e^x}}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} - \frac{1}{e^x}$
 $= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} - e^{-x} = -\infty$

Donc $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = -\infty$

On déduit que (C_f) admet une branche parabolique de direction celle de l'axe des ordonnées au voisinage de $-\infty$.

0.5 pt

2 - a) Montrons que $f'(x) = \frac{x-1}{e^x}$

$$f'(x) = \left(1 - \frac{x}{e^x}\right)' = -\frac{x'e^x - x(e^x)'}{(e^x)^2} = -\frac{e^x - xe^x}{(e^x)^2} = -\frac{e^x(1-x)}{(e^x)^2} = \frac{x-1}{e^x}$$

Donc $f'(x) = \frac{x-1}{e^x}$

1 pt

b) Étudions le signe de $f'(x)$ et dressons le tableau de variations de f

On a pour tous $x \in \mathbb{R} : e^x > 0$

Donc le signe de $f'(x)$ est celui de $x - 1$.

Alors $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x - 1 = 0 \Leftrightarrow x = 1$

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+
$f(x)$	$-\infty$	$1 - \frac{1}{e}$	1

1 pt

c) Donnons l'équation de la tangente à (C_f) au point d'abscisse 0

$$(T) : y = f'(0)(x - 0) + f(0)$$

On a $f'(0) = 1$ et $f(0) = 1$

$$\text{Donc } (T) : y = x + 1$$

1.5 pt

3 - Calculons $f''(x)$ pour tout x de $\mathbb{R}$ et montrons que la courbe (C_f) admet un point d'inflexion d'abscisse 2Soit $x \in \mathbb{R}$:

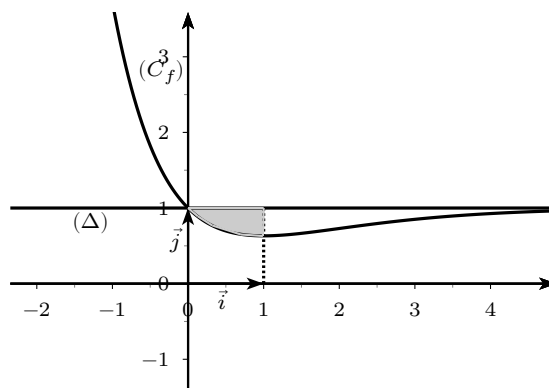
$$f''(x) = \left(\frac{x-1}{e^x}\right)' = \frac{e^x - (x-1)e^x}{(e^x)^2} = \frac{(1-x+1)e^x}{(e^x)^2} = \frac{2-x}{e^x}$$

$$\text{Donc } f''(x) = \frac{2-x}{e^x}$$

Comme $e^x > 0$ pour tous $x \in \mathbb{R}$, alors le signe de $f''(x)$ est celle de $2 - x$.

$$f''(x) = 0 \Leftrightarrow 2 - x = 0 \Leftrightarrow -x = -2 \Leftrightarrow x = 2$$

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$f''(x)$	+	0	-

On a $f''(2) = 0$ et f'' change le signe en 2.Donc le point d'abscisse 2 est un point d'inflexion de (C_f) 4 - Dans la figure ci-dessous (C_f) est la courbe représentative de f et (Δ) la droite d'équation : $y = 1$ dans le repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ 

1 pt

a) A l'aide d'une intégration par parties, montrons que $\int_0^1 x e^{-x} dx = \frac{e-2}{e}$ Posons $u(x) = x$ et $v'(x) = e^{-x}$ Donc $u'(x) = 1$ et $v(x) = -e^{-x}$.

Alors :

$$\begin{aligned} \int_0^1 x e^{-x} dx &= [-x e^{-x}]_0^1 + \int_0^1 e^{-x} dx \\ &= -e^{-1} + [-e^{-x}]_0^1 \\ &= -e^{-1} - e^{-1} + 1 - 2e^{-1} \\ &= 1 - \frac{2}{e} = \frac{e-2}{e} \end{aligned}$$

$$\text{Donc } \int_0^1 x e^{-x} dx = \frac{e-2}{e}$$

1 pt

b) En déduire l'aire de la partie hachurée.

Sur l'intervalle $[0, 1]$, la droite (Δ) est située au dessus de la courbe (C_f) . donc l'aire demandée est : $A = \left(\int_0^1 (1 - f(x)) dx \right) u \cdot a$

On a : $\int_0^1 (1 - f(x)) dx = \int_0^1 \left(1 - 1 + \frac{x}{e^x} \right) dx = \int_0^1 x e^{-x} dx = \frac{e-1}{2}$

Donc $A = \frac{e-1}{2} \text{Cm}^2$

FIN
